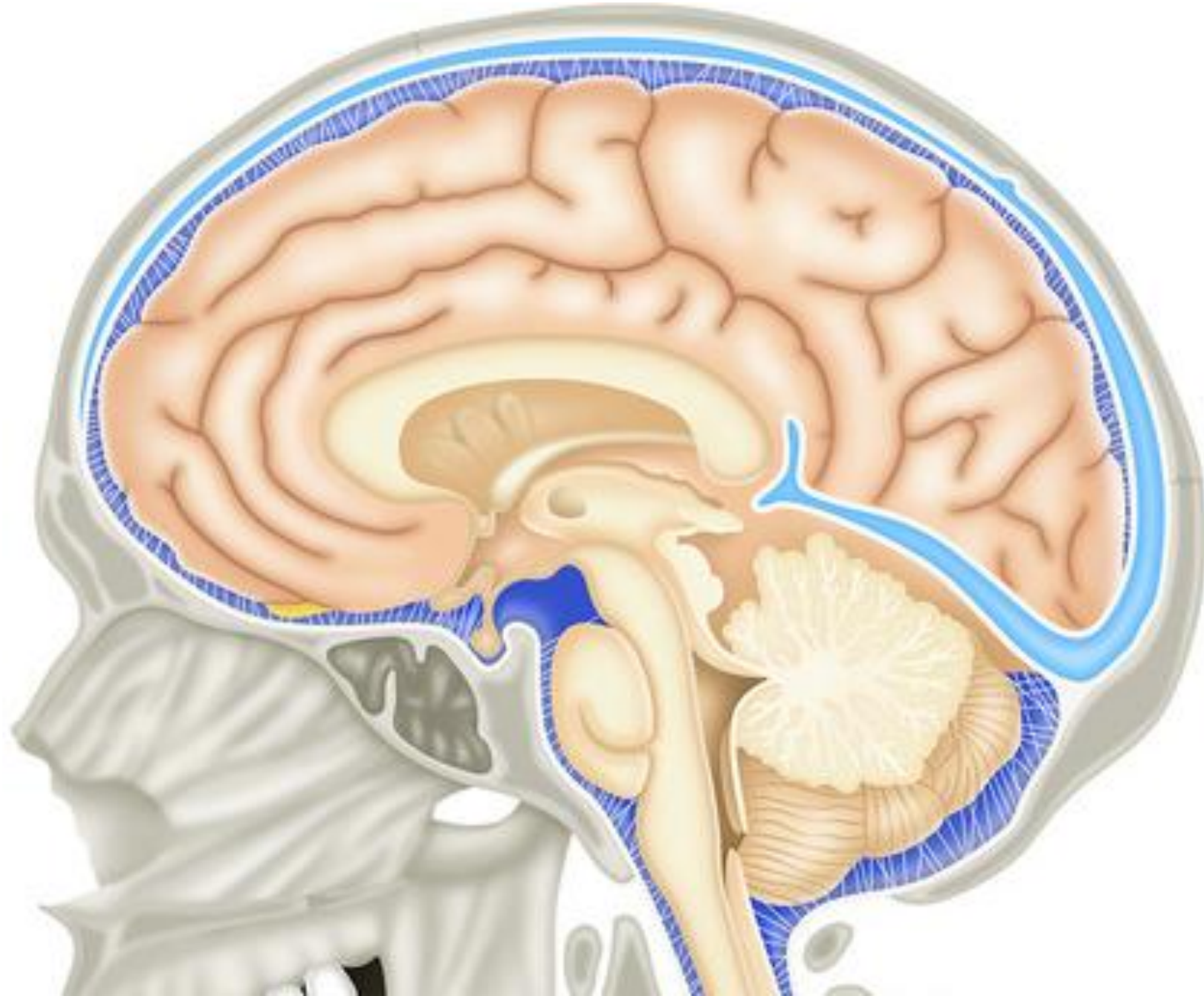


トルコ鞍近傍腫瘍



トルコ鞍近傍腫瘍の組織別頻度

下垂体神経内分泌腫瘍	Pituitary neuroendocrine tumor	71.0
頭蓋咽頭腫	Craniopharyngioma	14.0
髄膜腫	Meningioma	8.0
胚腫	Germinoma	3.0
星細胞腫	Astrocytoma	1.0
類上皮腫	Epidermoid	0.4

Pituitary neuroendocrine tumor 下垂体神経内分泌腫瘍

全脳腫瘍の19.2%

成人の腫瘍、小児期 0.7%、15-20: 2.2% (PRL 64.9%, ACTH 15.8%, GH 15.8%)、60-: 27.8% (NF 76%)
女性1.3 (PRLとACTHが3倍のため)

<症状>

視力・視野障害 (特にnon-functioning adenoma) (矢状断で前頭蓋底と後床突起を結ぶ線の上方8mm、
冠状断で両側内頸動脈の上方13mmを越えるとき)。

前葉機能不全を症状として訴える患者は少ない。尿崩症が初発症状になることは極めて稀。

Pituitary apoplexy: 2-30%。急激な視力・視野障害、第3, 5, 6脳神経麻痺、SAH、あるいは急性頭蓋内
圧亢進症状。

Prolactinomaに多い、acromegalyに多い、non-functioningに多いなど諸説ある。

<画像診断>

頭部単純X線写真:

ballooning、underminingまたはundercutting (鞍底部前方1/3の浸食)、ghost sella、double floor

頭部CT: 視交叉槽の欠損。

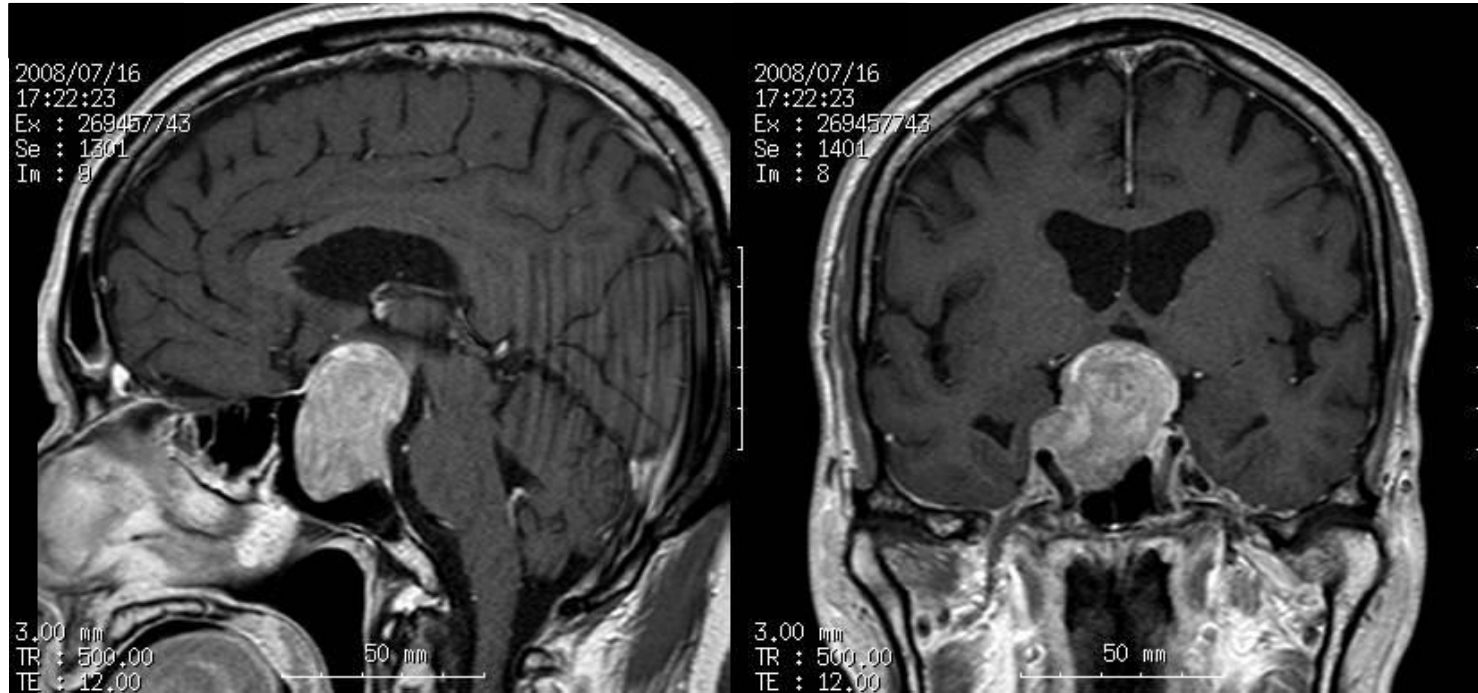
頭部MRI: T1 low～iso、T2 mild high、Gd造影では正常下垂体の方が造影効果が強い(dynamic
MRIで20s後stalk～後葉、80s以内に前葉末梢部へ)、microadenomaではless enhanced area、
macroadenomaでは圧排された後葉組織がより強く造影されて観察されることがある。

<ホルモン検査>

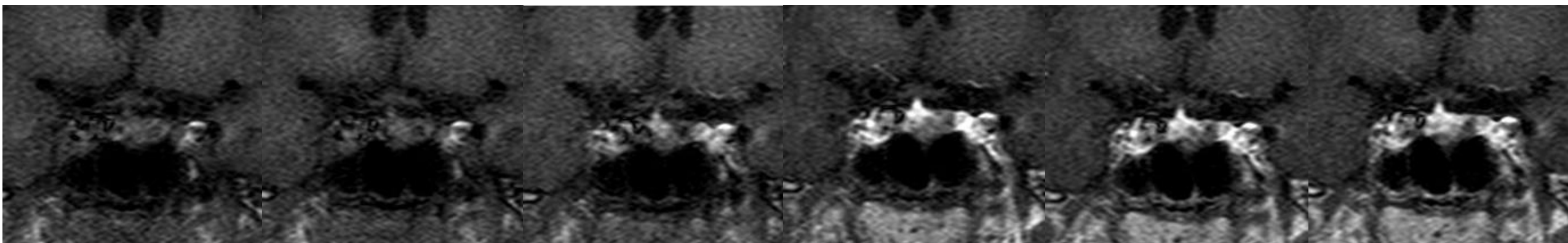
三者負荷試験、四者負荷試験、高張食塩水負荷試験など。

海綿静脈洞サンプリング

Pituitary adenoma 下垂体腺腫



Dynamic MRI



<病理>

一様な大きさの円形細胞でsinusoidを基本構造とする。免疫染色でのホルモン染色性による機能分類が必要。

GH producing adenoma 20.1%

Densely granulated somatotroph ad. 9.2%: 球形、中等度大の腫瘍細胞がびまん性に増殖。HEでは好酸性を示し、eosinophilic adenomaに相当。GHが強く一様に染色される。

Sparsely granulated somatotroph ad. 6.3%: 多様な腫瘍細胞で、HEでは嫌色素性でGHの染色性も弱い。

Mixed somatotroph-lactotroph ad. 5.2%: GHとPRL産生腫瘍が混在。HEでも好酸性と嫌色素性に分かれる。

Mammomatotroph ad. 1.1%: 一つの腫瘍細胞内にGHとPRLの両者が染色される。好酸性細胞が主体。

Acidophil stem cell adenoma* 0.2%: PRLが陽性でGHは少数あるいは陰性。嫌気性細胞の増殖。ホルモン異常(一)

PRL producing adenoma 18.9%

Densely granulated lactotroph ad. 0.3%: PRLが細胞質に強く染色される嫌色素性細胞のびまん性増殖。

Sparsely granulated lactotroph ad. 8.9%: PRLが核周囲(ゴルジ野)に染色される。PASは陰性。

Acidophil stem cell ad.* 0.2%: 当初はPRL産生腫瘍群にも属していたが、現在ではGH産生腫瘍の亜型。

TSH producing adenoma 1.3%: TSHおよびPAS染色が陽性の嫌色素性細胞が主体。Sinusoid構造を示すことが多い。

ACTH producing adenoma 5.4%: 好塩基性細胞がびまん性にsinusoid構造。ACTH(+), β LPH(+), β -endorphin (+)

Silent ACTH producing ad.* ACTH(+)だがCushing病は呈さない。電顕での分泌顆粒の多寡でsubtypeがある。

Silent subtype 1 ad. * 7.2%

Silent subtype 2 ad. * 7.9%

Crooke cell adenoma 0.03%: 細胞内にCrooke変性(硝子化、サイトケラチンフィラメントの異常蓄積)。浸潤性、再発率高。

Non-functioning adenoma 54.3%

Gonadotropin producing adenoma 24.8%: 嫌気性細胞主体。FSH β , LH β , α subunitが陽性。PAS弱陽性。

Null cell adenoma 19.3%: 嫌色素性細胞がびまん性または乳頭状に増殖し、pseudorosettesを形成する。ホルモン(一)

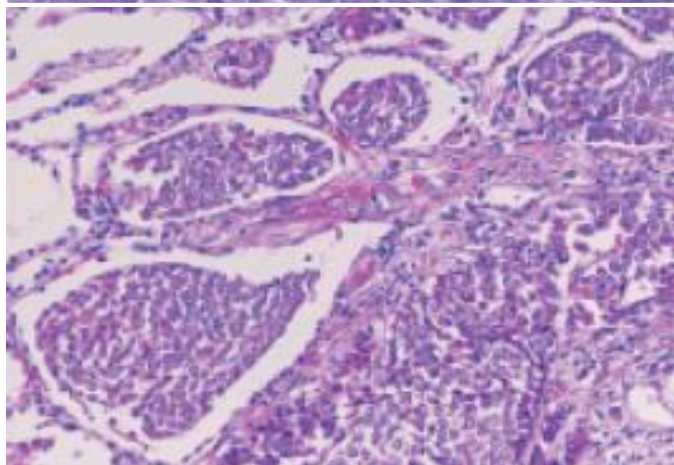
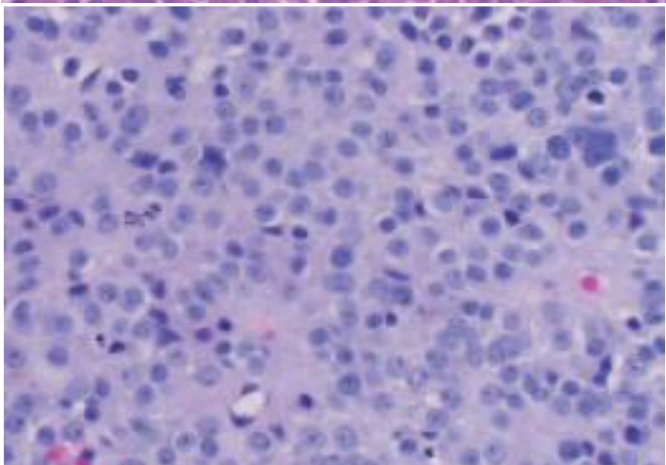
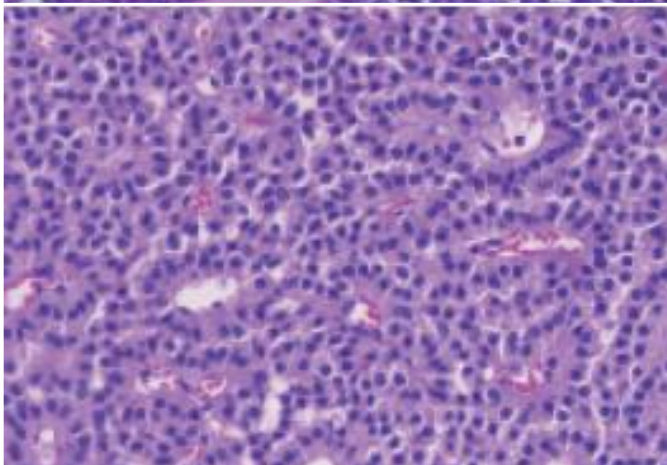
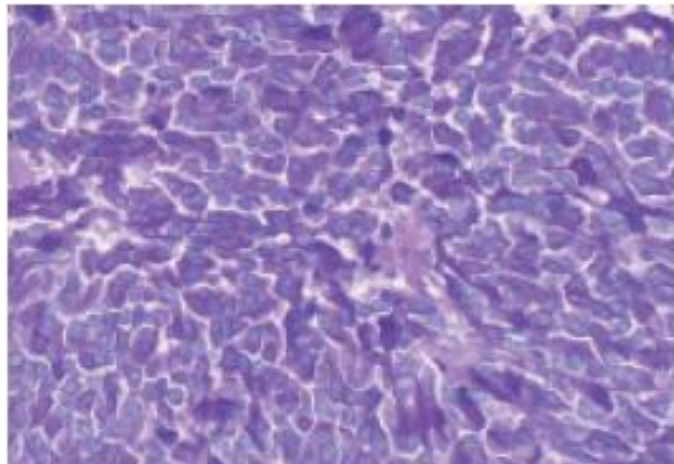
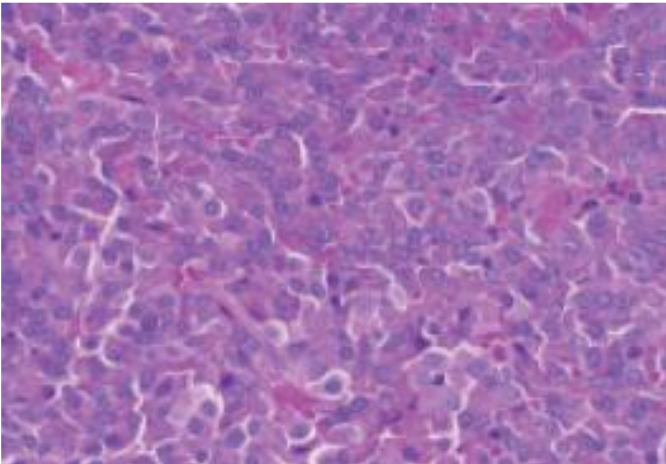
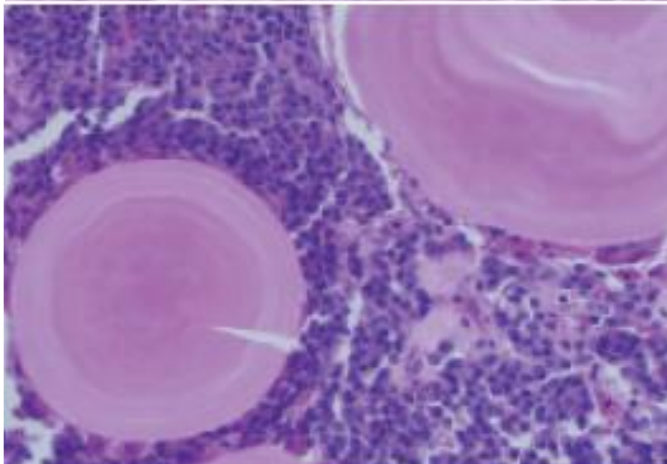
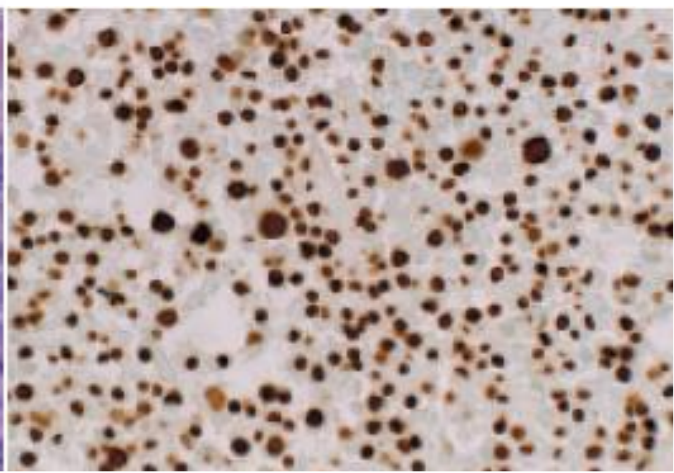
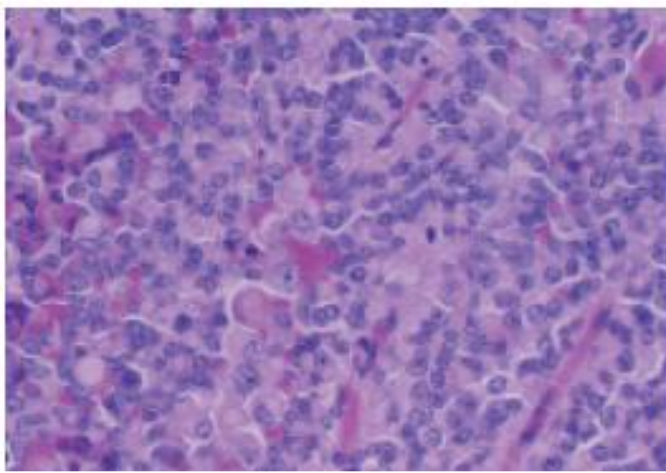
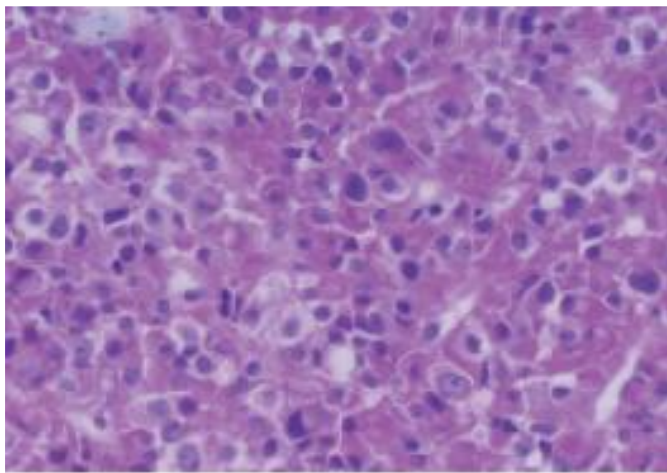
oncocyoma 5.8%: β FSHや β LHが染色される症例もある。

Unusual plurihormonal adenoma 1.3%

Silent subtype 3 adenoma

Atypical adenoma: 浸潤性、Ki-67 LI > 3%, 核分裂像, P53陽性

Pituitary carcinoma 1.1%: 転移(+). 組織型不問。硬膜を含めた頭蓋内転移が多い。



<腫瘍分類別のmacroadenomaの頻度>

	GH	PRL	ACTH	TSH	non
Osamura et al. (2008)	80.6%	66.3%	19.2%	91.7%	記載なし
Sweden	78%	37%	28%	100%	82%

<腫瘍サイズ、進展度、および浸潤度による分類>

Knosp (1993)

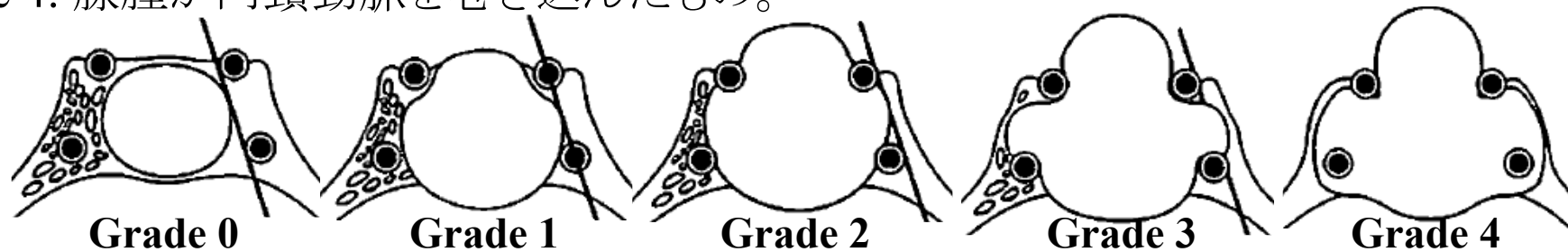
Grade 0: 腺腫が内頸動脈の内側の接線を越えないもの。

Grade 1: 腺腫が内側の接線を越えるが、内頸動脈の中心を結ぶ中心線を越えないもの。

Grade 2: 腺腫が中心線を越えるが、外側の接線を越えないもの。

Grade 3: 腺腫が外側の接線を越えるもの。

Grade 4: 腺腫が内頸動脈を巻き込んだもの。



Cavernous sinusへの浸潤: Grade 0, 1 (-), Grade 2 (87.5%), Grade 3,4 (100%)

CSあるいはsphenoid sinusへの浸潤性進展: PRLの62%、GHの29%、non-functioningの8%

Invasive adenoma

硬膜、骨、脳神経、静脈壁などにmicro-invasion(80%)あるいはmacro-invasion(35-40%)があるもの。

トルコ鞍底の硬膜への細胞浸潤はmicroadenomaで67%、suprasellar extensionを示すものでは94%。

成長ホルモン産生腺腫

下垂体腺腫の20%、95%以上は成人例でacromegaly、5%未満は若年者のgigantism。女性(1.0-1.2)

Acromegalyの診断の手引き

I. 主症状(発病初期例や非典型例では症候が顕著でない場合がある)

- 1) 手足の容積の増大
- 2) 先端巨大症様顔貌(眉弓部の膨隆、鼻・口唇の肥大、下顎の突出など)
- 3) 巨大舌

II. 検査所見

- 1) 成長ホルモン分泌の過剰 血中GH値がブドウ糖75g経口投与で正常域(1 μ g/L)まで抑制されない。
- 2) 血中IGF-1(ソマトメジンC)の高値
- 3) MRIまたはCTで下垂体腺腫の所見を認める。

III. 副症候および参考所見

- 1) 発汗過多
- 2) 頭痛
- 3) 視野障害
- 4) 女性における月経異常
- 5) 睡眠時無呼吸症候群
- 6) 耐糖能異常
- 7) 高血圧
- 8) 咬合不全
- 9) 単純x線写真でトルコ鞍の拡大および破壊、副鼻腔の拡大、外後頭隆起の突出、下顎角の開大と下顎の突出など。手指末節骨の花キャベツ様肥大変形、足底部軟部組織厚heel padの増大(22 mm以上)

確実例(Iのいずれか、およびIIをみたすもの)

+ 心疾患など血管病変、癌による死亡率上昇。

成長ホルモン産生腺腫

Gigantismの診断の手引き

- I. 主症候
 - 1) 著明な身長増加
身長増加が著明で(2年以上にわたって年間成長速度が標準値の2.0SD以上)、男子185以上、女子175以上
 - 2) 先端巨大
- II. 検査所見 先端巨大症に同じ。
- III. 副症候 先端巨大症に同じ。
- IV. 脳性巨人症(5番染色体にあるNSD1遺伝子異常による先天性疾患、Sotos症候群)、や他の原因による高身長例を除く。
確実例:IおよびIIをみたすもの。IV(除外規定)を満たす必要がある。

80%はTRH反応型、10-20%はLH-RH反応型、残りは両者反応型
Prolactin高値を示す症例があり、GH-PRL産生腫瘍

<治療>
治療方針: ①GHとIGF-1値を正常化②腺腫による圧迫症状を解除③先端巨大症に伴う合併症を軽減④腺腫再発を防ぐ。
手術摘出: 第一選択。75gOGTTで血中GH底値が1ng/mL未満かつIGF-1年齢・性別基準範囲内。治癒率60-70%。
薬物療法: ソマトスタチンアナログ製剤(オクトレオチド、ランレオチド): 95%でGHを低下、60%でIGF-1が正常域。徐放性剤(1/M筋注。サンドスタチン)。効果不十分な場合はベクビソマント(GH受容体拮抗薬)。ブロモクリプチンは有意な低下は2/3で見られるが、効果は弱く、GHやIGF-1の正常化率は10%未満。
放射線治療: LINAC多分割照射 照射後20年経過しても70-90%の症例でGH 5ng/ml以下、現在の治癒基準では50-60%。同時に前葉機能不全も50-100%。放射線誘発二次腫瘍や認知機能低下の危険があり、現在はSRSを用いられることが多い。長期追跡結果は少ないが治癒率50-100%。糖尿病、高血圧、睡眠時無呼吸などの合併症が改善する報告が多い。
生命予後はGH値が5 ng/ml以下、2.5 ng/ml以下と低下するに従って改善し、1 ng/ml以下では健常人と差がない。

プロラクチン産生腺腫

下垂体腺腫の20-30%。女性(3.0)。診断時年齢 女性26-28、男性40。

<症状>

女性のmicroadenoma： 全例月経異常 (amenorrhea 90-95% (primary 5%)、oligomenorrhea 5-10%)。Galactorrheaもほぼ全例。

macroadenoma： 視力・視野障害を主徴とする。女性：全例月経異常。Galactorrheaは必ずしも全例ではない。男性：性欲低下、陰萎、性腺發育不全。乳汁分泌も稀にある。

下垂体卒中の頻度が高い(6.8%)。女性、macroadenoma、ほとんどが無症状のMRI上の出血が多い。

高PRL血症の放置で、不妊、骨粗鬆症の早期出現、がん罹患率の上昇(1.3倍。上部消化管癌3.69倍。血液癌3.51倍。)

<診断>

プロラクチン分泌過剰症の診断の手引き

I. 主症候

1. 女性： 月経不順・無月経、不妊、乳汁分泌、頭痛、視力・視野障害
2. 男性： 性欲低下、陰萎、頭痛、視力・視野障害

II. 検査所見

血中PRL基礎値の上昇。複数回測定し、いずれも20 ng/ml (測定法により30 ng/ml)以上を確認する。

III. 鑑別診断

1. 薬物服用(抗腫瘍薬・制吐剤：メクロプラミド、降圧剤： α -メチルドパ、レセルピン、向精神薬：ハロペリドール、クロロプロマジン、スルピリド、エストロゲン製剤、など)

2. 原発性甲状腺機能低下症

3. 1.2.を除外した上でトルコ鞍部の画像診断を行う。

1) 異常なし。他の原因*がなければ視床下部機能性異常と診断する。

(*マクロプロラクチン症、慢性腎不全、胸壁疾患、異所性PRL産生腫瘍)

2) 異常あり。

視床下部・下垂体茎病変(腫瘍、炎症、血管障害、外傷)、下垂体病変：PRL産生腺腫、他のホルモン産生腺腫

プロラクチン産生腺腫

治療の手引き

1. ドパミンアゴニストによる薬物療法が第一選択である。Cabergoline (正常化率90%) や bromocriptine (70%) あるいはtergurideが用いられる。
2. 手術は、薬物療法に抵抗する場合、あるいは副作用などで服薬出来ない場合に適応となる。
3. Macroprolactinomaの場合、cabergolineやbromocriptineに反応性が良好ならば、薬物療法を継続する。しかし、効果が不十分な場合には短期間で薬物を中止し、手術によって腫瘍容積を可及的に減じた上で、再度薬物療法を行う。髄液鼻漏(髄膜炎)来す可能性があること、妊娠中(薬物療法中断中)に腫瘍の急性増悪をきたす可能性があることに注意を要する。
4. Microprolactinomaの場合、熟達した脳神経外科医が手術すれば治癒する可能性が十分あることを治療の選択肢として説明する。(トルコ鞍内に限局し非浸潤性のものが適応となる)。(放射線治療も使用可)

ACTH産生腺腫(Cushing病)

診断の手引き

1. 主症候 (1)特異的症候 満月様顔貌、中心性肥満または水牛様脂肪沈着、皮膚の伸展性赤紫色皮膚線条(幅1cm以上) 皮膚の菲薄化および皮下溢血、近位筋萎縮による筋力低下、小児における肥満を伴った成長遅延 (2)非特異的症候 高血圧、月経異常、座瘡、多毛、浮腫、耐糖能異常、骨粗鬆症、色素沈着、精神異常 上記の(1)および(2)の中から、それぞれ一つ以上を認める。
2. 検査所見 (1) 血中ACTHとコルチゾール(同時測定)が高値～正常を示す(採血は早朝8-10時に約30分間の安静の後に行う。ACTHが抑制されていないことが、副腎性クッシング症候群との鑑別において重要。) (2) 尿中遊離コルチゾールが高値～正常を示す(原則として24時間尿で測定。随時尿で行う場合は、早朝尿ないし朝のスポット尿で測定しクレアチニン補正を行う)。 (1)は必須。1.2.を満たせばACTHの自立性分泌の証明目的で3.スクリーニング検査を行う。
3. スクリーニング検査 (1) 一晩少量デキサメサゾン抑制試験:前日深夜に少量(0.5mg)を内服した翌朝8-10時の血中コルチゾール値が $5\mu\text{g/dL}$ 以上 (2) 血中コルチゾール日内変動:複数日において深夜睡眠時の血中コルチゾール値が $5\mu\text{g/dL}$ 以上を示す。 (3) DDAVP試験:DDAVP($4\mu\text{g}$)静注後の血中ACTH値が前値の1.5倍以上を示す。 (4) 複数日において深夜唾液中コルチゾール値が、その施設における平均値の1.5倍以上を示す。 (1)は必須。(2)～(4)のいずれかを満たす場合、ACTH依存性クッシング症候群を考え、異所性ACTH症候群との鑑別を目的に確定診断検査を行う。
4. 確定診断検査 (1) CRH試験:ヒトCRH($100\mu\text{g}$)静注後の血中ACTH頂値が前値の1.5倍以上に増加する。 (2) 一晩大量デキサメサゾン抑制試験:前日深夜に大量(8mg)を内服した翌朝8-10時の血中コルチゾール値が前値の半分以上に抑制される。 (3) 画像検査:MRIにより下垂体腫瘍の存在を証明する。 (4) 選択的静脈洞血サンプリング(海綿静脈洞または下垂体静脈洞):血中ACTHの値が中枢/末梢比が2以上(CRH刺激後は3以上)ならクッシング病、2未満(CRH刺激後は3未満)なら異所性ACTH症候群の可能性が高い。

ACTH産生腺腫(Cushing病)

<治療>

手術摘出が最も有効。寛解の基準は術後1週間以内の早朝コルチゾール値が $2\mu\text{g/dL}$ 未満。手術による寛解率は70-90% (microadenomaに限れば90%以上)。10年で10%前後の再発する。2- $5\mu\text{g/dl}$ であれば経過観察、 $5\mu\text{g/dl}$ 以上であれば追加治療を必要とする。

薬物療法: 副腎からのコルチゾール分泌を抑制するステロイド合成阻害薬(メチラポン、トリロスタン、ミトタン)があるが、非可逆的な副腎の変化をもたらす可能性がある。ドパミン作動薬(カベルゴリンなど)やソマトスタチンアナログ(オクトレオチドあるいはランレオチド)が試みられているが、限られた症例のみ効果を認める。

放射線治療: 50Gy の照射で3-5年間の寛解率50-60%が報告されている。最近はSRSが主体で80%以上の寛解率が報告されている。

長期治療予後: コルチゾール高値が長期持続すると血管病変発生率が高く、また易感染性もあり内分泌疾患の中では最も予後の悪いグループに入る。一般人口に比べて3.8-5.0倍の死亡率。

TSH産生腺腫

診断の手引き

1. 主要症候
 - (1)甲状腺中毒症状(動悸、頻脈、発汗増加、体重減少など)
 - (2)びまん性甲状腺腫大
 - (3)下垂体腺腫による症状(頭痛や視野障害)
2. 検査所見
 - (1)血中甲状腺ホルモン高値、血中TSH正常～軽度高値
(syndrome of inappropriate secretion of TSH)
 - (2)画像診断で下垂体腺腫を認める。
 - (3)摘出した下垂体腫瘍組織の免疫組織学的検索により腫瘍細胞内にTSH β ないしTSH染色性を認める。
3. 参考事項
 - (1)血中 α サブユニット高値あるいは α サブユニット/TSHモル比 >1.0 (ゴナドトロピン高値の閉経後や妊娠中は除く)
 - (2)TRH刺激試験により血中TSHは無～低反応を示す(頂値のTSHは前値の2倍以下)ことが多い。
 - (3)他の下垂体ホルモンの分泌異常とそれによる症候を示すことがある。
 - (4)稀に異所性TSH産生腫瘍がある。
 - (5)抗T4抗体や抗T3抗体、抗マウスIgG抗体などの異種抗体、異常アルブミンなどにより甲状腺ホルモンやTSHが高値示すことがあり注意が必要。
4. 除外項目 甲状腺ホルモン不応症との鑑別を必要とする。

<治療>

手術摘出が第一選択。薬物療法はオクトレオチドLAR(ソマトスタチン作動薬)月に一度の筋肉内注射が主流となっており、甲状腺ホルモン正常化90%が報告されている。放射線治療はSRS。

＜治療＞

手術摘出: Transsphenoidal surgery。Endoscope。

放射線治療: sinusoidを形成する毛細血管網が照射により閉塞し、2次性虚血性壊死を来すため。6ヶ月程度を要する。抗腫瘍効果と同時に前葉機能不全もまた顕著となる。

放射線の場合: 60-90%の腺腫縮小効果、34%の前葉機能障害。

術後45-50Gyの照射: 10年制御率80-90%。前葉機能障害率70%。

薬物療法: PRLoma, GHoma.。

Craniopharyngioma 頭蓋咽頭腫

原始口腔外胚葉よりRathke's pouchが分離して下垂体を形成する過程で、Rathke's pouchに付着、遺残した口腔粘膜上皮より発生すると考えられている。下垂体前葉組織の扁平上皮化生によるとの説もある。下垂体柄のどの部分からも発生する。

全脳腫瘍の2.5%。小児期腫瘍の8.3%。全年齢層。小児期20.8%、40-69歳に49.5%。男性1.2。

< 症状 >

視野異常(70-80%): 年齢を問わず最も効率に観察される。

小児では低身長が30-40%に見られる。

成人では性不能(男性)や無月経(女性)が主訴となることが多い。

下垂体前葉機能検査では、GH不全(35-72%)、TSH、ACTH不全(20-25%)。

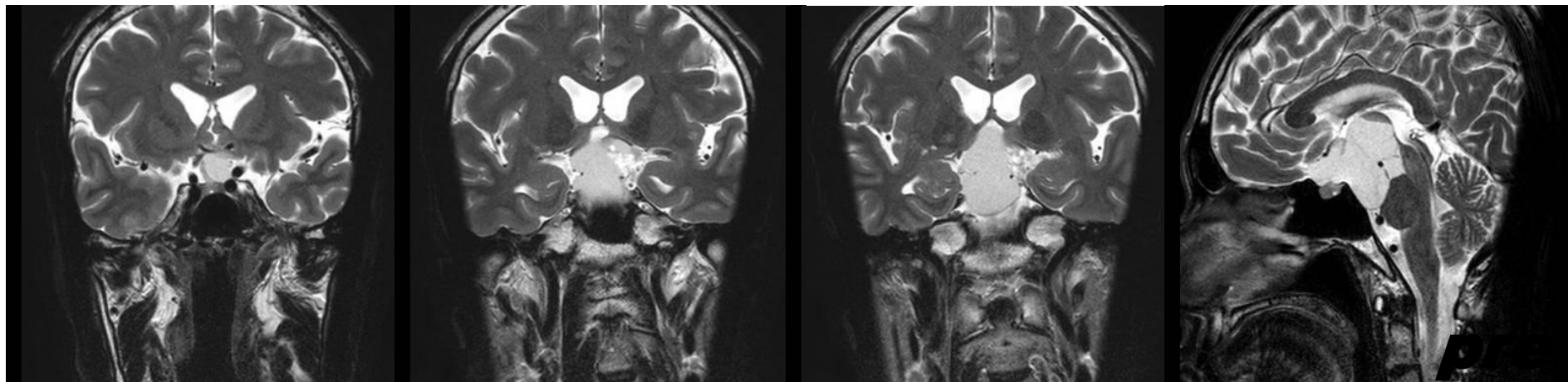
初発症状としての尿崩症は、1980-90年代の報告では15-25%、最近の報告では10%前後。術後は80%以上。

頭蓋内圧亢進症状は、第三脳室に進展しMonro孔を閉塞するような症例のみ見られるが、軽度頭重感ほぼ全例にある。

< 画像診断 >

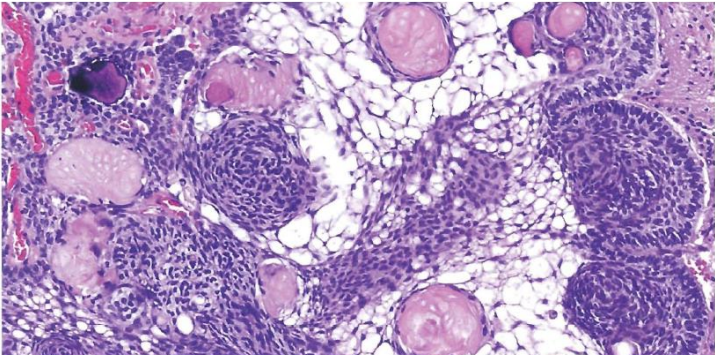
X線撮影/CT: トルコ鞍の拡大あるいは破壊(特徴的な皿状変形saucer sellaを含む)、石灰化(小児60-98%、成人31-54%)。

MRI: Adamantinomatous typeでは、多房性の嚢胞を形成し、嚢胞壁は造影される。鞍上部の血管を巻き込み、石灰化を伴うことが多い。充実性部分は不均一に造影される。Papillary typeは、均一に造影される充実性腫瘍であることが多い。嚢胞は単房性であり、石灰化も少ない。嚢胞はT2WIで高信号を呈するが、T1WIでは内容液の性状により様々。

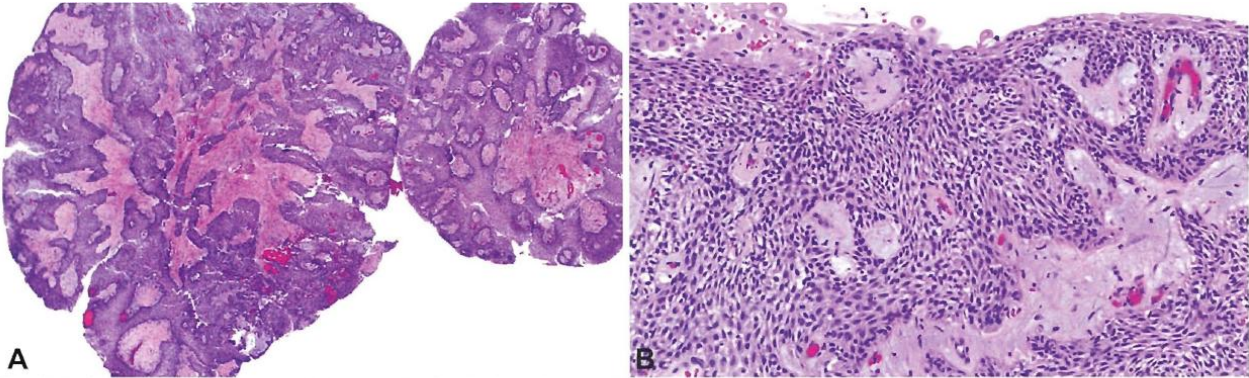


< 病理 >

エナメル上皮型 adamantinomatous type: 顎に発生するadamantinomaに類似する。線維性の基質とそこに散在する上皮細胞増殖巣よりなり、増殖巣の最外層は円柱上皮が1層に配列する(basal palisading)が、内部は多角形の扁平上皮細胞が8-20層増殖し、全体は同心性発育構造を示す。中心部は壊死となり、真珠様角化(wet keratin)から嚢胞形成、あるいは石灰化へと変化する。腫瘍細胞間や基質内にしばしばmicrocystic degenerationが観察され、これもcystへと発展する。全年齢層に発生するが、若年者はほとんどがこの型。



扁平上皮乳頭型 Papillary type: 成熟した扁平上皮が密に増殖し、乳頭状(pseudopapillae)を呈する。石灰化、角化(keratin)、コレステロール沈着、線維化などを伴わず、嚢胞液はモーターオイル様にならない。Goblet cellが観察されることもある。成人に発生する。



< 治療 >

手術: 常に全摘出を目的とするべき腫瘍。全摘出率50-60%。
全摘出後再発率20-40%、再発までの期間5-8年。
全摘出が行えなかった場合の再発率70-90% → 放射線治療が必要。
全摘出: 内分泌障害不可避 < ? > 亜全摘+放射線治療: 障害を最小限に

放射線治療: 術後残存腫瘍の増大抑制に有効で、45-55Gyで、10y生存率85-100%、20y生存率78%。
幼小児へは遅発性に高次脳機能障害を危惧して増大開始まで待機する方針が取られることも多く、その非再発生存率5y 90%、10y 63%。
SRS: 腫瘍再発率25%。視神経、視床下部への急性期障害はほとんどない。使用時期を十分に考慮すれば有用な治療手段となり得る。

治療後の内分泌障害: 治療後は下垂体前葉機能障害、尿崩症(尿崩症は術後1週間以内に95%が出現する)、視床下部障害(肥満21-44%、過剰熱感30%、過剰冷感14%)は増加し、80%以上で治療が必要となる。

Tuberculum sellae meningioma 鞍結節髄膜腫

トルコ鞍結節あるいはトルコ鞍隔膜から発生し、視神経管への進展・浸潤と視神経・視交叉を上側方へ圧排するため視力・視野障害がほぼ全例で見られる。通常障害の程度は左右差が有る。視力異常によって発症するので直径が3cm以下のことが多い。腫瘍診断時に下垂体前葉機能不全が前面に出るのは稀である。

